

Integración con herramientas

Del agente a la acción

Integrar herramientas significa permitir que el *workflow* no termine en una respuesta de IA, sino que pueda ejecutar acciones concretas: crear un evento en Google Calendar, registrar información en Google Sheets, enviar una alerta por Slack o Telegram, o preparar una notificación por WhatsApp.

Para que la integración funcione, el *workflow* necesita tres elementos:

- **Credencial:** permiso para acceder a una cuenta o servicio. Por ejemplo, para conectar una cuenta de Google.
- **Datos de entrada:** información que el nodo necesita para actuar. Por ejemplo, fecha, hora, *email*, asunto.
- **Acción configurada:** operación que se ejecuta. Por ejemplo, crear evento, agregar fila, enviar mensaje.

Google Calendar: gestión de eventos

Cuando un *email* incluye una intención de reunión, el agente puede extraer los datos necesarios y preparar una acción en Calendar.

La IA no solo clasifica el mensaje: también **estructura información para que otra herramienta pueda usarla.**

Dato extraído	Uso en el <i>workflow</i>
Fecha y hora	Crear el evento
Duración	Calcular horario de finalización
Asistentes	Enviar invitación
Ubicación	Definir si es presencial o virtual
Descripción	Completar detalles del evento

Detectar solicitudes de reunión con IA

```
{
  "node": "OpenAI - Detectar Reunión",
  "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.openAi",
  "parameters": {
    "model": "gpt-4o-mini",
    "messages": [
      {
        "role": "system",
        "content": "Analiza emails y determina si contienen una solicitud
de reunión o evento. Extrae información"
```



...

```
estructurada.\n\nResponde en
formato JSON:\n{\n  \"isMeetingRequest\": true/false,\n  \"title\":
  \"Título del evento\",\n  \"date\": \"YYYY-MM-DD\",\n  \"time\":
  \"HH:MM\",\n  \"duration\": \"30/60/90 minutos\",\n  \"location\":
  \"presencial/virtual\",\n  \"attendees\": [\"email@example.com\"],\n
  \"description\": \"Detalles adicionales\"\n}
},
{
  \"role\": \"user\",
  \"content\": \"Email:\n\nAsunto: {{ $json.subject }}\nContenido: {{
$json.body }}\"
}
],

\"options\": {
  \"responseFormat\": \"json_object\"
}
}
```

Crear evento en Google Calendar

```
{
  "node": "Google Calendar - Crear Evento",
  "type": "n8n-nodes-base.googleCalendar",
  "parameters": {
    "operation": "create",
    "calendarId": "primary",
    "start": {
      "dateTime": "={{ $json.date }}T{{ $json.time }}:00",
      "timeZone": "America/Mexico_City"
    },
    "end": {
      "dateTime": "={{ DateTime.fromISO($json.date + 'T' +
$json.time).plus({ minutes: parseInt($json.duration) }).toISOString() }}",
      "timeZone": "America/Mexico_City"
    },
  },
}
```

...

```
"summary": "={{ $json.title }}",
"description": "Reunión generada automáticamente desde email.\n\nEmail
original de: {{ $('Gmail Trigger').item.json.senderName }}\nAsunto: {{
$('Gmail Trigger').item.json.subject }}\n\nDetalles: {{ $json.description
}}",
"attendees": [
{
"email": "={{ $('Gmail Trigger').item.json.senderEmail }}"
},
],
"reminders": {
"useDefault": false,

"type": "hangoutsMeet"
}
}
}
}
```

Responder al email con confirmación

```
// Nodo Code: Generar Email de Confirmación
const meeting = $input.first().json;
const originalEmail = $('Gmail Trigger').first().json;
const meetingDate = new Date(meeting.start.dateTime);
const formatDate = meetingDate.toLocaleDateString('es-ES', {
  weekday: 'long',
  year: 'numeric',
  month: 'long',
  day: 'numeric'
});
const formatTime = meetingDate.toLocaleTimeString('es-ES', {
  hour: '2-digit',
  minute: '2-digit'
});
const confirmationEmail = `Hola ${originalEmail.senderName},`
```


...

Reunión confirmada y agregada al calendario:



****\${formatDate}****



****\${formatTime}**** (\${meeting.duration})



****\${meeting.location} === 'virtual' ? 'Virtual - Link en invitación' :**

meeting.location}**

He enviado una invitación de calendario a \${originalEmail.senderEmail}.

\${meeting.conferenceData?.entryPoints?.[0]?.uri ? `\\n`  ****Link de**

videollamada:** **\${meeting.conferenceData.entryPoints[0].uri}\\n` : ''}**

Si necesitas reagendar, por favor responde a este email o modifica el evento en tu calendario.

Nos vemos pronto,

Sistema de Gestión de Emails`;

return [{

 json: {

 to: originalEmail.senderEmail,

 subject: `RE: \${originalEmail.subject} - Reunión Confirmada`,

 body: confirmationEmail,

 threadId: originalEmail.threadId,

 meetingLink: meeting.hangoutLink,

 eventId: meeting.id

 }

 }];

Google Sheets como *data hub* del agente

Sheets puede funcionar como un centro de seguimiento simple para **registrar qué hizo el agente con cada email**. Esto permite auditar el flujo, medir resultados y detectar oportunidades de mejora. Los campos registrados y sus usos son los siguientes:

- *Timestamp*: Saber cuándo se procesó.
- *MessageID/ThreadID*: Identificar el email y su conversación.
- *From/SenderName*: Reconocer remitente.
- *Subject*: Revisar tema del mensaje.
- *Category*: Analizar tipos de consultas.
- *Priority*: Identificar casos críticos.
- *HasAttachments*: Detectar documentos recibidos.
- *ResponseGenerated*: Medir respuestas generadas.
- *EventCreated*: Medir reuniones creadas.
- *ProcessingTime*: Evaluar rendimiento del flujo.

Google Sheets como *data hub* del agente

Registra todos los *emails* procesados en una *spreadsheet*:

```
{
  "node": "Google Sheets - Registrar Email",
  "type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
  "parameters": {
    "operation": "append",
    "sheetId": "1ABC...XYZ",
    "range": "EmailLog!A:M",
    "options": {
      "valueInputMode": "USER_ENTERED"
    },
  },
  "values": {
```

...

```
"mappingMode": "defineBelow",
  "value": {
    "Timestamp": "={{ $now.toISO() }}",
    "MessageID": "={{ $json.messageId }}",
    "ThreadID": "={{ $json.threadId }}",
    "From": "={{ $json.senderEmail }}",
    "SenderName": "={{ $json.senderName }}",
    "Subject": "={{ $json.subject }}",
    "Category": "={{ $json.category }}",
    "Priority": "={{ $json.priorityLevel }}",
    "PriorityScore": "={{ $json.priority }}",
    "HasAttachments": "={{ $json.hasAttachments }}",
    "ResponseGenerated": "={{ $json.draftBody ? 'YES' : 'NO' }}",
    "EventCreated": "={{ $json.eventId ? 'YES' : 'NO' }}",
    "ProcessingTime": "={{ $json.processingTimeMs }}"
  }
}
```

...

Dashboard en Google Sheets

El *dashboard* permite convertir la actividad del agente en información de gestión. Muestra cuántos *emails* se procesaron, qué tipos de casos aparecen, cuántas respuestas se generaron y qué prioridades predominan.

Sheet: Dashboard

A1: TOTAL EMAILS PROCESADOS

A2: =COUNTA(EmailLog!A:A)-1

B1: EMAILS HOY

B2: =COUNTIF(EmailLog!A:A, ">="&TODAY())

C1: TASA DE RESPUESTA

C2: =COUNTIF(EmailLog!K:K, "YES")/COUNTA(EmailLog!K:K)

D1: CATEGORÍA MÁS COMÚN

D2: =INDEX(EmailLog!G:G, MODE(MATCH(EmailLog!G:G, EmailLog!G:G, 0)))

E1: TIEMPO PROMEDIO (ms)

E2: =AVERAGE(EmailLog!M:M)

...

```
// Gráfico de emails por categoría
```

```
A5: Categoría
```

```
B5: Cantidad
```

```
A6: =UNIQUE(EmailLog!G:G)
```

```
B6: =COUNTIF(EmailLog!G:G, A6)
```

```
// Gráfico de prioridad
```

```
A15: Prioridad
```

```
B15: Cantidad
```

```
A16: CRITICA
```

```
A17: ALTA
```

```
A18: MEDIA
```

```
A19: BAJA
```

```
B16: =COUNTIF(EmailLog!H:H, "CRITICA")
```

```
B17: =COUNTIF(EmailLog!H:H, "ALTA")
```

```
B18: =COUNTIF(EmailLog!H:H, "MEDIA")
```

```
B19: =COUNTIF(EmailLog!H:H, "BAJA")
```

Slack: notificaciones en tiempo real

No todas las acciones del *workflow* deben quedar sólo registradas en Sheets. En algunos casos, conviene avisar a una persona o a un equipo. **Las notificaciones sirven para llamar la atención sobre situaciones que requieren seguimiento, revisión o intervención humana.**

Slack es útil cuando la notificación está dirigida a un equipo. En lugar de enviar un *email* adicional, el workflow puede publicar un mensaje en un canal específico. Esto permite que varias personas vean el caso, coordinen una respuesta o tomen una decisión rápida.

Envía notificaciones por Slack para *emails* importantes:

```
{
  "node": "Slack - Notificar Email",
  "type": "n8n-nodes-base.slack",
  "parameters": {
    "operation": "postMessage",
    "channel": "#emails",
    "text": ":envelope: *NUEVO EMAIL DETECTADO*",
    "blocks": [
      {
        "type": "header",
        "text": {
          "type": "plain_text",
          "text": ":envelope: Email detectado por el agente"
        }
      }
    ]
  },
}
```


...

```
{
  "type": "section",
  "fields": [
    {
      "type": "mrkdwn",
      "text": "*De:*\\n{{ $json.senderName }}"
    },
    {
      "type": "mrkdwn",
      "text": "*Categoría:*\\n{{ $json.category }}"
    },
    {
      "type": "mrkdwn",
      "text": "*Recibido:*\\n{{ DateTime.fromISO($json.date).toRelative() }}"
    }
  ]
},
```

...

...

```
{
  "type": "section",
  "text": {
    "type": "mrkdwn",
    "text": "*Asunto:* {{ $json.subject }}\n\n*Preview:* \n> {{ $json.snippet }}"
  }
},
{
  "type": "actions",
  "elements": [
    {
      "type": "button",
      "text": "Abrir en Gmail",
      "url": "https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/{{ $json.messageId }}",
      "style": "primary"
    },
  ],
}
```

...

...

```
{  
  "type": "button",  
  "text": "Ver Borrador",  
  "action_id": "view_draft"  
}  
]  
}  
]  
}
```

Telegram: notificaciones móviles

Telegram puede ser una alternativa más simple y directa que Slack para recibir alertas en el celular.

```
{
  "node": "Telegram - Notificar",
  "type": "n8n-nodes-base.telegram",
  "parameters": {
    "operation": "sendMessage",
    "chatId": "YOUR_CHAT_ID",
    "text": "🔔 *Nuevo Email Prioritario*\n\n*De:* {{ $json.senderName }}\n*Asunto:* {{ $json.subject }}\n*Categoría:* {{ $json.category }}\n*Prioridad:* {{ $json.priorityLevel }}\n\n_{ {{ $json.snippet }} }_\n\n[Ver en Gmail](https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/{{ $json.messageId }})",
    "parseMode": "Markdown",
    "replyMarkup": {
      "inlineKeyboard": [
```

...

```
[
  {
    "text": "✅ Marcar como Leído",
    "callback_data": "mark_read_{{ $json.messageId }}"
  },
  [
    {
      "text": "📝 Ver Borrador",
      "callback_data": "view_draft_{{ $json.messageId }}"
    },
    {
      "text": "📬 Enviar Respuesta",
      "callback_data": "send_draft_{{ $json.messageId }}"
    }
  ]
]
}
```

WhatsApp: introducción

WhatsApp es una herramienta muy usada para comunicación directa, pero su integración suele ser más compleja que Slack o Telegram.

Esto ocurre porque no alcanza con “enviar un mensaje” desde cualquier número personal. En general, **se necesita trabajar con soluciones habilitadas para uso empresarial**, como WhatsApp Business API, servicios intermediarios como Twilio o la API oficial de Meta.

Opción	Cómo funciona	Cuándo puede usarse
Twilio	Servicio intermediario que permite enviar mensajes de WhatsApp mediante una API	Para pruebas controladas o implementaciones que usan Twilio
WhatsApp Cloud API	API oficial de Meta para enviar mensajes desde una cuenta configurada	Para integraciones más directas con infraestructura de Meta

Integración de Whatsapp vía Twilio:

```
{
  "node": "HTTP Request - WhatsApp via Twilio",
  "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
  "parameters": {
    "method": "POST",
    "url": "https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/YOUR_ACCOUNT_SID/Messages.json",
    "authentication": "basicAuth",
    "sendBody": true,
    "bodyParameters": {
      "parameters": [
        {
```



...

```
"name": "From",
  "value": "whatsapp:+14155238886"
},
{
  "name": "To",
  "value": "whatsapp:+521234567890"
},
{
  "name": "Body",
  "value": "Email urgente de {{ $json.senderName }}:\n\n{{ $json.subject }}\n\n{{ $json.snippet }}"
}
]
}
}
```


Alternativa: WhatsApp Cloud API (Meta)

```
// Nodo HTTP Request: WhatsApp Cloud API

{
  method: 'POST',
  url: 'https://graph.facebook.com/v18.0/YOUR_PHONE_NUMBER_ID/messages',
  headers: {
    'Authorization': 'Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN',
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: {
    messaging_product: 'whatsapp',
    to: '521234567890',
    type: 'template',
    template: {
      name: 'email_notification',
      language: {
```

...

```
code: 'es_MX'
  },
  components: [
    {
      type: 'body',
      parameters: [
        {
          type: 'text',
          text: $json.senderName
        },
        {
          type: 'text',
          text: $json.subject
        }
      ]
    }
  ]
}
```